

Équivalents, croissances comparées et petit o

Formulaire

Croissances comparées (en $+\infty$)

$$\begin{aligned}
 (\ln x)^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta) && \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
 x^a &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^b) && \text{si } 0 < a < b \\
 x^\alpha &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{\beta x}) && \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
 e^{\alpha n} &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n!) && \text{pour tout } \alpha > 0 \\
 n! &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n^n)
 \end{aligned}$$

Croissance comparée (en 0)

$$|\ln(x)|^\alpha \underset{x \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta \in]0; +\infty[$$

Équivalents usuels

1. Au voisinage de 0

$$\begin{aligned}
 \sin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \tan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \cos(x) - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2} \\
 \ln(1+x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 e^x - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 (1+x)^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\
 \sqrt{1+x} - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2} \\
 \arcsin(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \arctan(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \operatorname{ch}(x) - 1 &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\
 \operatorname{sh}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \operatorname{th}(x) &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x
 \end{aligned}$$

2. Au voisinage de 1

$$\begin{aligned}
 \ln(x) &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1 \\
 x^\alpha - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \alpha(x - 1) \\
 \sqrt{x} - 1 &\underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{x - 1}{2}
 \end{aligned}$$

3. Au voisinage de $+\infty$

Une fonction polynômiale $P : x \mapsto a_n x^n + \dots + a_0$ vérifie $P(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_n x^n$.